BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, SAHIWAL

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

CHEMISTRY

Past Paper 2021 • Paper Code: 7483

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Chemistry - Paper: II - Objective (II)

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7483

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Which one of the given is not a Greenhouse effect?

(A) increasing atmospheric temperature
(B) increasing food chains
(C) increasing flood risks
(D) increasing sea level

ان میں سے کون سا گرین ہاؤس ایفیکٹ نہیں ہے؟

Q2. Buildings are being damaged by acid rain because it attacks:

(A) calcium sulphate
(B) calcium nitrate
(C) calcium carbonate
(D) calcium oxalate

ایسڈ رین کی وجہ سے عمارتوں کو نقصان پہنچتا ہے کیونکہ یہ حملہ کرتی ہے۔

Q3. Which one of the given disease causes liver inflammation?

(A) typhoid
(B) jaundice
(C) cholera
(D) hepatitis

ان میں سے کون سی بیماری جگر کی سوزش کا سبب بنتی ہے؟

Q4. In the bessemerization process:

(A) roasted ore is heated
(B) molten matte is removed
(C) molten matte is heated
(D) molten matte is added

بیسیمرائزیشن کے عمل میں ____۔

Q5. Concentration of the copper ore is carried out by:

(A) calcination
(B) roasting
(C) froth flotation
(D) distillation

کاپر کے ایسک کی کنسنٹریشن ____ کے ذریعے کی جاتی ہے۔

Q6. For a reaction between H_2 and I_2 to form 2HI the units of K_c are:

(A) mol dm^{-3}
(B) $mol^{-1}dm^{-3}$
(C) $mol^{-1}dm^{3}$
(D) No unit

H_2 اور I_2 سے 2HI بنانے کے لیے K_c کے یونٹس ہیں۔

Q7. Which one of the given statement is not correct about active mass?

(A) rate of reaction is directly proportional to active mass
(B) active mass is taken in molar concentration
(C) active mass is represented by square brackets
(D) active mass means total mass of substances

ایکٹیو ماس کے متعلق ان میں سے کون سا بیان درست نہیں ہے؟

Q8. A reaction between an acid and a base produces:

(A) salt and water
(B) salt and gas
(C) salt and acid
(D) salt and base

ایسڈ اور بیس کے درمیان ری ایکشن سے بنتا ہے۔

Q9. Which one of the given compound is an aldehyde?

(A) CH_3-CH_2-OH
(B) CH_3-COOH
(C) CH_3CHO
(D) CH_3COCH_3

ان میں سے کون سا کمپاؤنڈ الڈیہائیڈ ہے؟

Q10. The end product of oxidation of acetylene is:

(A) Oxalic acid
(B) Glycol
(C) Glyoxal
(D) Acetic acid

ایسیٹیلین کے آکسیڈیشن کا آخری پروڈکٹ ہے۔

Q11. Halogenation of methane does not produce:

(A) carbon tetrachloride
(B) chloroform
(C) carbon black
(D) chloromethane

میتھین کی ہیلوجینیشن سے ____ نہیں بنتا۔

Q12. Which one of the given is a reducing sugar?

(A) glucose
(B) maltose
(C) sucrose
(D) starch

ان میں سے کون سی ریڈیوسنگ شوگر ہے؟

Chemistry - Paper: (II) - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define chemical equilibrium state.

کیمیکل ایکوی لیبریم اسٹیٹ کی تعریف کیجیے۔

ii. Write down two characteristics of reversible reaction.

ریورسیبل ری ایکشن کی دو خصوصیات لکھیے۔

iii. Write down the equilibrium constant expression for the given reaction. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

دیے گئے ری ایکشن کے لیے ایکوی لیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن لکھیے۔

iv. Why H^+ ion acts as a Lewis acid?

H^+ آئن لیوس ایسڈ کے طور پر کیوں کام کرتا ہے؟

v. Write down any two names and formulas of mineral acids.

منرل ایسڈز کے کوئی دو نام اور فارمولے لکھیے۔

vi. Define acid and base according to Arrhenius concept.

ارہینیئس کے نظریے کے مطابق ایسڈ اور بیس کی تعریف کیجیے۔

vii. Define molecular formula with an example.

مالیکیولر فارمولے کی ایک مثال کے ساتھ تعریف کیجیے۔

viii. What is functional group of ester?

ایسٹر کا فنکشنل گروپ کیا ہے؟

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Why are the alkanes called paraffins?

الکینز کو پیرافنز کیوں کہتے ہیں؟

ii. Why are alkenes reactive?

الکینز ری ایکٹیو کیوں ہوتی ہیں؟

iii. How are alkyl halides reduced?

الکائل ہیلائیڈز کیسے ریڈیوس کیے جاتے ہیں؟

iv. Write down two characteristics of monosaccharides.

مونو سیکرائیڈز کی دو خصوصیات تحریر کیجیے۔

v. Write structural formula of fructose.

فرکٹوز کا سٹرکچرل فارمولا لکھیے۔

vi. Why acid rain damages buildings?

ایسڈ رین عمارتوں کو کیوں نقصان پہنچاتی ہے؟

vii. Define Ozone.

اوزون کی تعریف کیجیے۔

viii. How does acid rain increase the acidity of soil?

ایسڈ رین مٹی کی تیزابیت میں کیسے اضافہ کرتی ہے؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. What is the function of fertilizers?

فرٹیلائزرز کا کیا کام ہے؟

ii. What do you mean by industrial effluents?

انڈسٹریل ایفلوئنٹس سے کیا مراد ہے؟

iii. Explain fluorosis?

فلوروسز کی وضاحت کیجیے۔

iv. Define hard water?

ہارڈ واٹر کی تعریف کیجیے۔

v. How is roasting carried out?

روسٹنگ کیسے کی جاتی ہے؟

vi. Define gangue?

گینگو کی تعریف کیجیے۔

vii. How ammonia (NH_3) is prepared by Haber's process?

ہیبر کے عمل سے امونیا (NH_3) کیسے تیار کی جاتی ہے؟

viii. How $NaHCO_3$ is converted to Na_2CO_3?

$NaHCO_3$ کو Na_2CO_3 میں کیسے تبدیل کیا جاتا ہے؟

> Note: Section-II (Each question carries Nine marks.) (5+4=9)

(حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) What are salts? Also write the characteristics of salts. (b) Write the uses of acetylene.

(الف) سالٹس سے کیا مراد ہے؟ نیز سالٹس کی خصوصیات بھی بیان کیجیے۔ (ب) ایسیٹیلین کے استعمالات لکھیے۔

Q6.. (a) Define functional group. Write a note on any four functional group. (b) What are polysaccharides? Give their properties.

(الف) فنکشنل گروپ کی تعریف کیجیے۔ کوئی سے چار فنکشنل گروپس پر نوٹ لکھیے۔ (ب) پولی سیکرائیڈز کیا ہیں؟ ان کی خصوصیات لکھیے۔

Q7.. (a) Explain Greenhouse effect and Global warming. (b) Describe any four waterborne infectious diseases.

(الف) گرین ہاؤس ایفیکٹ اور گلوبل وارمنگ کی وضاحت کیجیے۔ (ب) پانی سے پھیلنے والی کوئی سی چار متعدی بیماریاں بیان کیجیے۔

GROUP – II

Chemistry - Paper: (II) - Objective (II)

Time Allowed: 15 Minutes	**Maximum Marks:** 12	**Paper Code:** 7484

Note: Note: - You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct; fill that circle in front of that question number in your answer book. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling up two or more circles will result no mark.

Note: SECTION-A

Q1. Temporary hardness is because of:

(A) $Ca(HCO_3)_2$
(B) $CaCO_3$
(C) $MgCO_3$
(D) $MgSO_4$

عارضی سختی کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟

Q2. The chemical formula of copper pyrite is:

(A) Cu_2S (B) $CuFeS_2$

(C) CuS (D) FeS

کاپر پائرائٹ کا کیمیکل فارمولا ہے۔

Q3. When CO_2 is passed through the ammonical brine, the only salt that precipitate is ____.

(A) $NaHCO_3$ (B) NH_4HCO_3

(C) Na_2CO_3 (D) $(NH_4)_2CO_3$

جب امونیکل برائن سے CO_2 گزاری جائے تو کون سا نمک رسوب پذیر ہوتا ہے؟

Q4. For a reaction between PCl_3 and Cl_2 to form PCl_5, the units of K_c are:

(A) mol dm^{-3} (B) $mol^{-1}dm^{-3}$

(C) $mol^{-1}dm^3$ (D) mol dm^3

PCl_3 سے Cl_2 اور PCl_5 بنانے کے ری ایکشن کے لیے K_c کے یونٹس ہیں۔

Q5. For the reaction 2A(g) + B(g) ⇌ 3C(g) The expression for the equilibrium constant is:

(A) [2A][B]/[3C] (B) $[A]^2[B]/[C]^3$

(C) [3C]/[2A][B] (D) $[C]^3/[A]^2[B]$

$2A(g) + B(g) \rightleftharpoons 3C(g)$ ری ایکشن کے لیے ایکوی لیبریم کانسٹنٹ کا ایکسپریشن ہے۔

Q6. Which one of the given species is not amphoteric?

(A) H_2O (B) NH_3

(C) HCO_3^- (D) SO_4^{-2}

ان میں سے کون سا ایمفوٹیرک نہیں ہے؟

Q7. The formula of pentane is:

(A) C_5H_{10} (B) C_5H_{12}

(C) C_5H_{14} (D) C_5H_{16}

پینٹین کا فارمولا ہے۔

Q8. Which one of the given compound is a saturated hydrocarbon?

(A) Methane (B) Ethyne

(C) Propane (D) Propyne

ان مرکبات میں سے کون سا سیچوریٹڈ ہائیڈروکاربن ہے؟

Q9. Halogenation of Methane does not produce:

(A) carbon tetra chloride
(B) chloroform
(C) carbon black
(D) chloromethane

میتھین کی ہیلوجینیشن سے ____ نہیں بنتا۔

Q10. Which one of given is a triglyceride?

(A) carbohydrates
(B) protein
(C) lipids
(D) vitamins

ان میں سے کون سا ٹرائی گلیسرائیڈ ہے؟

Q11. Which is secondary pollutant?

(A) H_2SO_4
(B) CO_2
(C) CO
(D) SO_3

ان میں سے کون سا سیکنڈری پلوٹنٹ ہے؟

Q12. Acid rain affects the aquatic life by clogging fish gills because of ____ metal.

(A) Lead
(B) Chromium
(C) Mercury
(D) Aluminium

ایسڈ رین ____ دھات کی وجہ سے مچھلی کے گلوں کو بند کر کے آبی حیات کو متاثر کرتی ہے۔

Chemistry - Paper: (II) - Subjective

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Note: Note: Section I is compulsory. Attempt any two questions from section II.

Note: (Section - I)

(حصہ اول)

Q2.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Define chemical equilibrium state.

کیمیکل ایکوی لیبریم اسٹیٹ کی تعریف کیجیے۔

ii. What is the relationship between active mass and rate of reaction?

ایکٹیو ماس اور ریٹ آف ری ایکشن کے درمیان کیا تعلق ہے؟

iii. Write down the equilibrium constant expression for the given reaction. $CO_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons CH_4(g) + H_2O(g)$

دیے گئے ری ایکشن کے لیے ایکوی لیبریم کانسٹنٹ ایکسپریشن لکھیے۔

iv. Why H^+ ion acts as a Lewis acid?

H^+ آئن لیوس ایسڈ کے طور پر کیوں کام کرتا ہے؟

v. Define Bronsted-Lowry base, give an example also.

برونسٹڈ لوری بیس کی تعریف کیجیے نیز ایک مثال بھی دیجیے۔

vi. Write down uses of Magnesium Hydroxide.

میگنیشیم ہائیڈروآکسائیڈ کے استعمالات لکھیے۔

vii. What is a carboxyl group? Write down the formula of Acetic Acid.

کاربوکسل گروپ کیا ہے؟ ایسیٹک ایسڈ کا فارمولا لکھیے۔

viii. Write down the dot and cross formulae of propane and n-butane.

پروپین اور این بیوٹین کے ڈاٹ اور کراس فارمولے لکھیے۔

Q3.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. How alkenes are prepared from alcohols?

الکحلز سے الکینز کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟

ii. Write down two uses of acetylene.

ایسیٹیلین کے دو استعمالات لکھیے۔

iii. What is incomplete combustion of methane gas? Give a reaction.

میتھین گیس کا نامکمل دہن کیا ہے؟ ایک ری ایکشن دیجیے۔

iv. Lactose is a disaccharide, which monosaccharides are present in it?

لیکٹوز ایک ڈائی سیکرائیڈ ہے، اس میں کون سے مونو سیکرائیڈز موجود ہیں؟

v. Write two fatty acids with their formulae.

دو فیٹی ایسڈز ان کے فارمولوں سمیت لکھیے۔

vi. What are primary pollutants? Explain with an example.

پرائمری پلوٹنٹس کیا ہیں؟ ایک مثال سے وضاحت کیجیے۔

vii. Write down two characteristics of stratosphere.

اسٹراٹوسفیئر کی دو خصوصیات لکھیے۔

viii. What is ozone depletion? Where was it noticed first time?

اوزون ڈیپلیشن کیا ہے؟ یہ سب سے پہلے کہاں نوٹس کی گئی؟

Q4.. (Marks 10) Write short answers to any five parts. (5x2=10)

کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔

i. Why the water molecule is polar?

پانی کا مالیکیول پولر کیوں ہوتا ہے؟

ii. Differentiate between soft and hard water.

سافٹ اور ہارڈ واٹر میں فرق کیجیے۔

iii. Write any two disadvantages of hard water.

ہارڈ واٹر کے کوئی دو نقصانات لکھیے۔

iv. Define waterborne infectious diseases.

پانی سے پھیلنے والی متعدی بیماریوں کی تعریف کیجیے۔

v. Define minerals.

منرلز کی تعریف کیجیے۔

vi. What is anode mud?

اینوڈمڈ کیا ہے؟

vii. Write any two raw materials of Solvay's Process.

سالوے کے عمل کے کوئی دو خام مال لکھیے۔

viii. What is the role of pine oil in the froth flotation process?

فراوتھ فلوٹیشن کے عمل میں پائن آئل کا کیا کردار ہے؟

> Note: Section-II (Each question carries Nine marks.) (5+4=9)

> (حصہ دوم) (ہر سوال کے نو نمبر ہیں)

Q5.. (a) Explain the Lewis concept of acid and base with example. (b) Describe physical properties of alkanes.

(الف) لیوس کے ایسڈ اور بیس کے تصور کی مثال سمیت وضاحت کیجیے۔ (ب) الکینز کی فزیکل خصوصیات بیان کیجیے۔

Q6.. (a) Define functional group also write two tests for identification of alcoholic group. (b) Differentiate between essential amino acids and nonessential amino acids.

(الف) فنکشنل گروپ کی تعریف کیجیے نیز الکوحلک گروپ کی شناخت کے لیے دو ٹیسٹ لکھیے۔ (ب) ضروری اور غیر ضروری امائنو ایسڈز میں فرق بیان کیجیے۔

Q7.. (a) Define acid rain and give its four effects. (b) Explain extensive hydrogen bonding ability of water.

(الف) ایسڈ رین کی تعریف کیجیے اور اس کے چار اثرات تحریر کیجیے۔ (ب) پانی کی وسیع ہائیڈروجن بانڈنگ کی صلاحیت کی وضاحت کیجیے۔